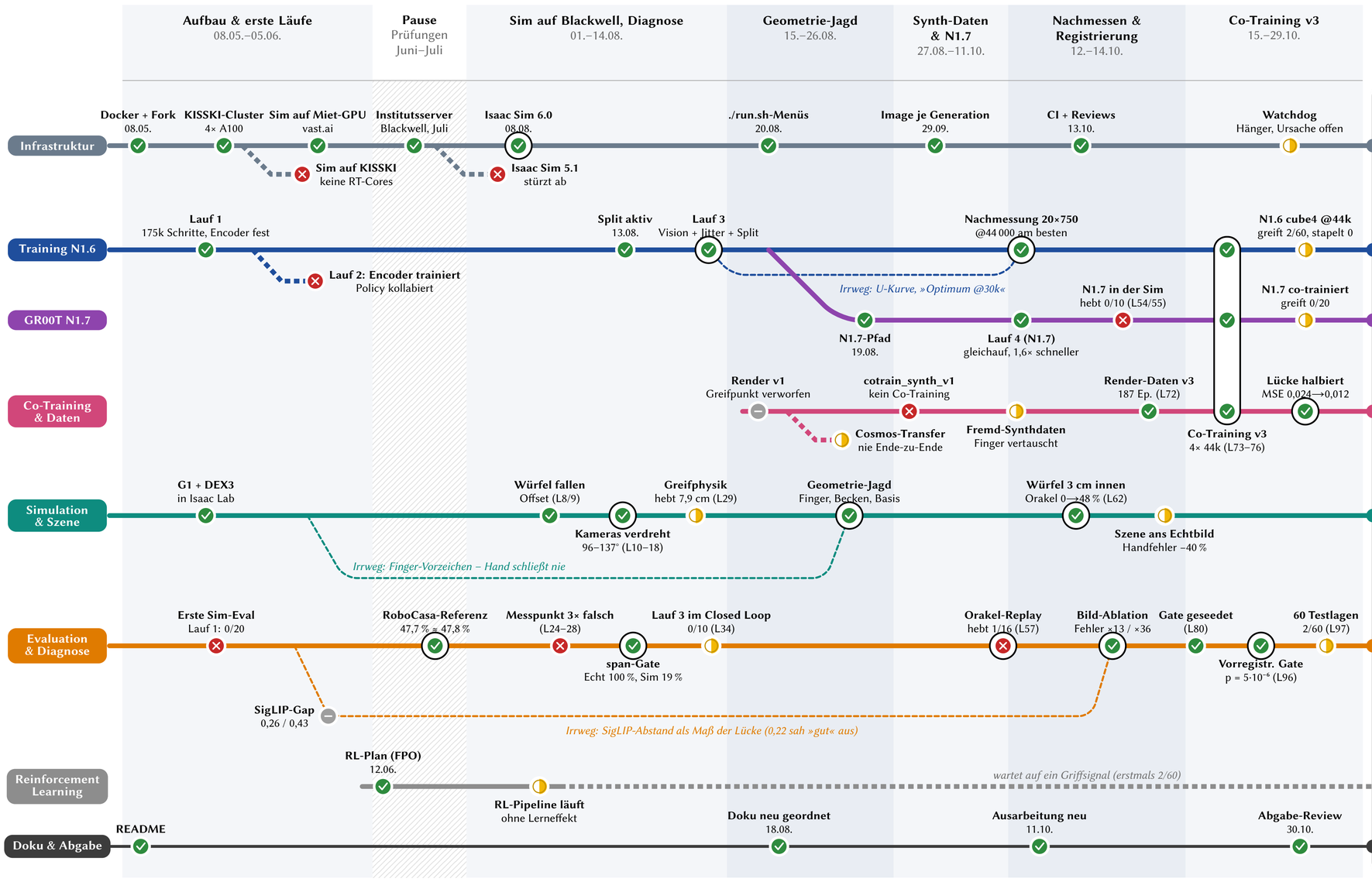
Projektkarte: GR00T-Fine-Tuning für Unitree G1 + DEX3

Entwicklungsweg Mai bis November 2026 – Arbeitsstränge, Erfolge, Fehlschläge und Irrwege bis zum heutigen Stand

Maximilian Berger · Matthias Späth · Luca Mücke | Betreuer: Prof. Dr. Matthias Lorenzen | Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

Projektarbeit 2026
Stand 01.11.2026



Blocker-Kette: jede gelöste Ebene legte die nächste frei

- **Kameras verdreht** – behoben, L10–18
- **Geometrie: Finger, Becken, Basis** – behoben, L38–51
- **Würfel 3 cm versetzt** – korrigiert, Ursache offen, L62
- **Bild-Lücke Sim ↔ Echt** – ×13 → halbiert, L66/L83
- **Griff** – 2/60 frei gehoben, L97
- **Stapeln + Robotertest** – 0/60, offen

Worum geht es?

NVIDIA GR00T, ein Vision-Language-Action-Modell, lernt aus echten Demonstrationen, mit dem Unitree G1 und der DEX3-Hand Würfel zu stapeln. Geprüft wird in einer Isaac-Lab-Simulation im geschlossenen Regelkreis.

Echte Demos
unitreerobotics/G1_Dex3_BlockStacking
▼
Fine-Tuning im Docker-Image
KISSKI, 4× A100, 44 000 Schritte
▼
Checkpoint
Hugging Face, Open-Loop-Val-MSE
▼
Closed Loop in Isaac Lab
Institutsserver, RT-Core-GPU
▼
erreicht → berührt → gehoben → gestapelt

Projekt in Zahlen

- **6** Monate, 08.05.–01.11.2026
- **301** Commits
- **97** protokollierte Läufe
- **8** Trainingsläufe (4 + 4 Co-Training)
- **2** GR00T-Generationen
- **3** Rechenorte
- **2/60** erste freie Griffe in der Sim

Lessons Learned

- **Referenz zuerst:** erst muss die abgespielte Demo in der Sim greifen.
- **Wirkung messen, nicht Ähnlichkeit:** SigLIP 0,22 sah gut aus, Fehler ×13.
- **Szene unabhängig prüfen:** gegen Echtbilder, nicht mit demselben Code.
- **Genug Episoden, feste Seeds:** 6×300 lieferte ein Scheinoptimum.
- **Regeln vorab als Zahl:** das vorregistrierte Gate verhinderte Umdeuten.
- **Laufenden Prozess prüfen:** ein Schalter in der Konfiguration ist kein Beleg.
- **Hardware je Teilaufgabe klären:** Rendern braucht RT-Cores.
- **Laborbuch führen:** Laufnummern machten Korrekturen nachverfolgbar.

Wendepunkte

13.08. span-Gate: echt 100 %, Sim 19 % Fingerspanne (L32)
24.08. Geometrie: die Hand konnte nie schließen (L38–51)
12.10. kein Overfitting, @44 000 ist am besten
14.10. Demo hebt kaum: Würfel 3 cm versetzt (L57/62)
14.10. Sim-Bilder so schlecht wie schwarze (L65/66)
29.10. Gate bestanden, erste Griffe 2/60 (L96/97)

Sackgassen & Irrwege

- Lauf 2: Encoder trainiert → Kollaps
- Isaac Sim 5.1 stürzt ab → 6.0
- Sim auf KISSKI: keine RT-Cores
- cotrain_synth_v1: nur 1 Datensatz
- Cosmos: nie Ende-zu-Ende
- Finger-Vorzeichen: Hand schloss nie
- SigLIP-Abstand als Gap-Maß
- U-Kurve @30 000: Artefakt
- Messpunkt 3× falsch (L24–28)
- RL: ohne Griff kein Lernsignal

Ausblick

- Test am echten G1: co-trainiertes cube4 gegen vision-v2
- mehr Render-Episoden statt höherer Mischung
- RL auf dem co-trainierten Modell (erstes Griffsignal)
- Gate-Schwelle relativ statt 80 %, Kontaktkriterium für Griffe
- Ursache des 3-cm-Versatzes und der Hänger klären

Erfolg · Teilerfolg · Fehlschlag · verworfen / überholt · Wendepunkt · Stumpfgleis = aufgegebener Weg · Irrweg = so lange galt eine falsche Annahme

L*n* = Lauf *n* (diagnose-chronik.md) · Zeitachse nicht maßstäblich